

Unidades de Energía en Astrofísica

Escalas de energía desde lo atómico hasta lo cósmico

¿Cómo medimos los procesos energéticos en el Universo?

¿Qué son?

Los sistemas de unidades energéticas astronómicas describen la energía de procesos atómicos, nucleares y cósmicos. Se miden principalmente con **electronvoltios (eV)** y sus múltiplos para abarcar vastas escalas energéticas.

⚡ Electronvoltio (eV)

Unidad básica de energía: energía ganada por 1 electrón al pasar por una diferencia de potencial de 1 V.

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Ejemplos:

- Ionización de H: 13,6 eV
- Enlaces químicos: unos pocos eV

💡 Idea clave

La elección de la unidad depende de la escala del fenómeno físico que se esté estudiando, desde el átomo hasta los aceleradores de partículas.

📏 Múltiplos de Energía

Para energías mayores se emplean múltiplos decimales:

$$1 \text{ keV} = 10^3 \text{ eV}$$

$$1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$$

$$1 \text{ GeV} = 10^9 \text{ eV}$$

$$1 \text{ TeV} = 10^{12} \text{ eV}$$

Ejemplo: Un protón en reposo tiene una energía de masa de $0,938 \text{ GeV}/c^2$.

⚙ Relación Energía-Masa

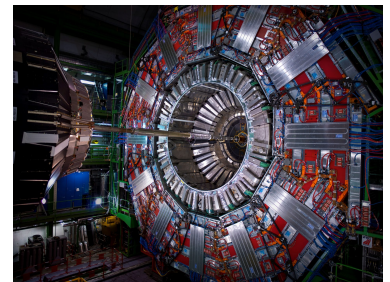
Mediante la ecuación $E = mc^2$, la masa también se expresa en unidades de energía divididas por c^2 .

$$1 \text{ GeV}/c^2 = 1,783 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

★ Escalas Astrofísicas

Rangos energéticos extremos en el universo:

- **Enlaces químicos:** $\sim$ unos pocos eV
- **Ionización de H:** 13,6 eV
- **Fósforo de TV:** $\sim$ 20 keV
- **LHC (CERN):** protones hasta $\sim$ 14 TeV
- **Rayos cósmicos:** hasta $\sim 3 \times 10^{20} \text{ eV}$



Gran Colisionador de Hadrones (LHC): Acelerador de partículas que alcanza unidades grandes de energía (del orden de los TeV).